

Esercitazione: Calcolo delle Probabilità

Esercizio 1 – Il catalogo della biblioteca

Nella biblioteca di una scuola media ci sono dei libri, catalogati e suddivisi in base al loro genere letterario come mostrato nella tabella seguente:

Genere di Libro	Numero di Libri
Avventura	120
Gialli	90
Fantasy	110
Scienza	80
Fumetti	100

Immagina di scegliere un libro a caso dalla biblioteca:

- Verifica tramite un calcolo che nella biblioteca ci siano esattamente 500 libri in totale.
- Qual è la probabilità che il libro estratto a caso sia di genere **scienza**?
- Qual è la probabilità che il libro estratto a caso **non sia** un fumetto?
- Supponiamo che Giacomo decida di scegliere un libro tra quelli di genere **fantasy**. Sapendo che all'interno del genere fantasy vi è una serie speciale composta da 25 libri sui draghi, qual è la probabilità che il libro scelto da Giacomo appartenga a questa serie?

Esercizio 2 – La vetrina dei gelati

Una gelateria prepara coni gelato di diversi gusti per l'inizio del weekend. I gelati pronti in cella frigorifera sono così suddivisi in base al gusto:

Gusto	Numero di Gelati
Cioccolato	70
Fragola	40
Limone	30
Pistacchio	50
Vaniglia	50

Un cliente entra e sceglie un cono gelato completamente a caso.

- a) Verifica tramite un calcolo che la gelateria abbia preparato esattamente 240 gelati.
- b) Qual è la probabilità che il cliente scelga un gelato al **pistacchio**?
- c) Qual è la probabilità che the gelato scelto **non sia** al limone?
- d) Sapendo che il gelato estratto a caso è al **cioccolato**, qual è la probabilità che sia uno dei 20 coni ricoperti speciali di granella di nocciole?

Esercizio 3 – Lo scaffale delle magliette

In un negozio di articoli sportivi ci sono delle magliette di cotone, suddivise per colore come riportato nella seguente tabella:

Colore	Numero di Magliette
Rosse	80
Blu	100
Verdi	60
Nere	70
Bianche	50

Un commesso preleva a caso una maglietta dallo scaffale.

- a) Verifica tramite un calcolo che nello scaffale ci siano esattamente 360 magliette.
- b) Qual è la probabilità che la maglietta scelta sia **verde**?
- c) Qual è la probabilità che la maglietta scelta **non sia** blu?
- d) Sapendo che la maglietta scelta è di colore **nero**, qual è la probabilità che sia una delle 15 magliette speciali che presentano il logo dorato stampato sul petto?

Esercizio 4 – Il lancio di un dado e una moneta

Vengono lanciati contemporaneamente un comune dado a 6 facce numerate da 1 a 6 e una moneta perfettamente bilanciata.

Risolvi i seguenti quesiti elencando esplicitamente lo spazio dei casi:

- a) Elenca tutti i possibili esiti combinati del lancio. Quanti sono in totale?
- b) Qual è la probabilità di ottenere un numero pari sul dado e la faccia Testa (T) sulla moneta?
- c) Qual è la probabilità di ottenere un numero strettamente minore di 3 sul dado e la faccia Croce (C) sulla moneta?
- d) Qual è la probabilità di ottenere un numero dispari sul dado (indipendentemente dall'esito della moneta)?
- e) Qual è la probabilità di ottenere Testa (T) sulla moneta **oppure** di ottenere un numero pari a 6 sul dado?

Esercizio 5 – Il lancio di due dadi

Si lanciano simultaneamente due dadi regolari a 6 facce distinguibili: uno di colore **rosso** e uno di colore **blu**.

- a) Qual è la probabilità di ottenere due numeri uguali sulle facce dei due dadi (un “doppio”)?
- b) Qual è la probabilità che la **somma** dei due numeri ottenuti sia esattamente pari a 8?
- c) Qual è la probabilità che compaia **almeno una volta** la faccia 5 (sul dado rosso, sul dado blu o su entrambi)?
- d) Qual è la probabilità che il numero mostrato sul dado **rosso** sia strettamente maggiore di quello mostrato sul dado **blu**?

Esercizio 6 – Due lanci di una moneta

Una moneta non truccata viene lanciata in aria due volte consecutivamente.

- a) Qual è la probabilità di ottenere due volte la faccia Testa (**due teste**)?
- b) Qual è la probabilità di ottenere **almeno una** croce?
- c) Qual è la probabilità di ottenere **esattamente** una testa?

Esercizio 7 – Tre lanci di una moneta

Una moneta non truccata viene lanciata in aria tre volte consecutivamente.

- a) Qual è la probabilità di ottenere tre volte Testa (**tre teste**)?
- b) Qual è la probabilità di ottenere **esattamente** due teste nei tre lanci?
- c) Qual è la probabilità di ottenere **almeno** una testa nei tre lanci?
- d) Qual è la probabilità che il **primo lancio** sia croce (indipendentemente dagli altri due)?